RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

Workflow d’amélioration

ID SESSION

#11

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT

CNC Haas VF-2

Description : Machine 3 axes pour fraisage de précision aluminium et acier

Type : Centre d’usinage CNC

Dispo.	Perform.	Qualité
87.5%	98.21%	96.67%

PERFORMANCE GLOBALE

Valeur TRS Final

83.07%

1. Identification des Problèmes

ÉTAPE 01

Pannes Machine

- Surchauffe broche
- Panne moteur axe X
- Capteur défectueux
- Problème alimentation électrique
- Fuite pneumatique

Réglages & Production

- Temps de changement outil long
- Mauvais paramétrage CNC
- Vitesse d'usinage faible
- Mauvais alignement pièce
- Attente validation opérateur

Qualité

- Pièces hors tolérance
- Défauts de surface
- Mauvais perçage
- Rebut matière
- Vibrations pendant usinage

Main d'œuvre

- Manque formation opérateur
- Mauvaise manipulation
- Oubli procédure démarrage
- Temps de réaction lent
- Erreur saisie programme

Matière Première

- Aluminium non conforme
- Variation épaisseur matière
- Mauvaise qualité brut
- Retard approvisionnement

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
Pannes Machine	5	20.8%	20.8%
Réglages & Production	5	20.8%	41.7%
Qualité	5	20.8%	62.5%
Main d'œuvre	5	20.8%	83.3%

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: Pannes Machine

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LA BROCHE CNC SURCHAUFFE ?"
Réponse : Parce que la température augmente excessivement pendant la production

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LA TEMPÉRATURE AUGMENTE EXCESSIVEMENT ?"
Réponse : Parce que le système de refroidissement fonctionne mal

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT FONCTIONNE MAL ?"
Réponse : Parce que le circuit de refroidissement est encrassé

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT EST ENCRASSÉ ?"
Réponse : Parce que le nettoyage préventif n'est pas effectué régulièrement

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE NETTOYAGE PRÉVENTIF N'EST PAS EFFECTUÉ RÉGULIÈREMENT ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de planning de maintenance préventive clair

Axe Critique: Réglages & Production

POURQUOI N°1 : "POURQUOI Y A-T-IL UN DÉFAUT DE RÉGLAGE SUR LA MACHINE ?"
Réponse : Parce que les paramètres saisis ne correspondent pas à la fiche de production.

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LES PARAMÈTRES SAISIS NE CORRESPONDENT-ILS PAS À LA FICHE ?"
Réponse : Parce que l'opérateur a utilisé les réglages du lot précédent sans les modifier.

POURQUOI N°3 : "POURQUOI L'OPÉRATEUR N'A-T-IL PAS MODIFIÉ LES RÉGLAGES POUR LE NOUVEAU LOT ?"
Réponse : Parce que le changement de série n'a pas été signalé par le planning

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LE CHANGEMENT DE SÉRIE N'A-T-IL PAS ÉTÉ SIGNALÉ ?"
Réponse : Parce que l'ordre de fabrication était incomplet (absence de la référence produit).

POURQUOI N°5 : "POURQUOI L'ORDRE DE FABRICATION ÉTAIT-IL INCOMPLET ?"
Réponse : Parce que le logiciel de gestion de production ne force pas la saisie obligatoire de la référence avant lancement.

Axe Critique: Qualité

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LES PIÈCES SONT HORS TOLÉRANCE ?"
Réponse : Parce que les dimensions varient pendant l'usinage

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LES DIMENSIONS VARIENT PENDANT L'USINAGE ?"
Réponse : Parce que l'outil de coupe est usé

POURQUOI N°3 : "POURQUOI L'OUTIL DE COUPE EST USÉ ?"
Réponse : Parce que le remplacement des outils n'est pas effectué à temps

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LE REMPLACEMENT DES OUTILS N'EST PAS EFFECTUÉ À TEMPS ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de suivi de durée de vie des outils

POURQUOI N°5 : "POURQUOI IL N'EXISTE PAS DE SUIVI DE DURÉE DE VIE DES OUTILS ?"
Réponse : Parce qu'aucun système de maintenance préventive des outils n'a été mis en place

Axe Critique: Main d’œuvre

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LE TAUX D’ABSENTÉISME EST-IL ÉLEVÉ ?"

Réponse : **Parce que plusieurs opérateurs se mettent fréquemment en arrêt maladie.**

POURQUOI N°2 : "POURQUOI CES OPÉRATEURS SE METTENT-ILS SOUVENT EN ARRÊT MALADIE ?"

Réponse : **Parce qu’ils se sentent épuisés et démotivés.**

POURQUOI N°3 : "POURQUOI SE SENTENT-ILS ÉPUISÉS ET DÉMOTIVÉS ?"

Réponse : **Parce que les cadences imposées sont trop élevées sans pause suffisante.**

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LES CADENCES SONT-ELLES TROP ÉLEVÉES SANS PAUSE SUFFISANTE ?"

Réponse : **Parce que le responsable planning n’a pas réévalué la charge de travail après une réduction d’effectif.**

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE RESPONSABLE N’A-T-IL PAS RÉÉVALUÉ LA CHARGE DE TRAVAIL ?"

Réponse : **Parce que il n’existe pas de procédure de suivi mensuel de la charge réelle par rapport à la capacité disponible.**

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : PANNES MACHINE

MÉTHODES

- Pas de planning maintenance
- Maintenance corrective uniquement

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Température élevée autour machine
- Ventilation insuffisante atelier

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Circuit refroidissement encrassé
- Capteurs machine défectueux

MATIÈRES / INTRANTS

- Lubrifiant de mauvaise qualité
- Accumulation copeaux métalliques

MAIN D'ŒUVRE

- Technicien maintenance insuffisamment formé
- Vérifications préventives oubliées

CIBLE D'EFFET : RÉGLAGES & PRODUCTION

MÉTHODES

- Pas de checklist pour le changement de série
- Pas d'étape de validation avant le démarrage machine

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Pas de management visuel sur l'écran
- Pression forte pour démarrer vite → l'opérateur saute les champs non obligatoires

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Données incomplètes venant du bureau de planning
- L'ordre de fabrication arrive parfois sans référence

MATIÈRES / INTRANTS

- L'ordre de fabrication arrive parfois sans référence
- Données incomplètes venant du bureau de planning

MAIN D'ŒUVRE

Pas de sanction si saisie manquante

Confiance en la mémoire plutôt qu'au contrôle système

CIBLE D'EFFET : QUALITÉ

MÉTHODES

Absence de procédure de remplacement outil

Aucun suivi de durée de vie des outils

MILIEU / ENVIRONNEMENT

Température atelier élevée

Présence excessive de poussière métallique

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

Outils de coupe usés

Machine CNC mal calibrée

MATIÈRES / INTRANTS

Aluminium de qualité variable

Matière avec impuretés

MAIN D'ŒUVRE

Opérateur insuffisamment formé

Contrôle qualité mal effectué

CIBLE D'EFFET : MAIN D'ŒUVRE

MÉTHODES

MILIEU / ENVIRONNEMENT

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

MATIÈRES / INTRANTS

MAIN D'ŒUVRE